UNIVERSIDAD DON BOSCO

Datawarehouse y Minería de Datos (DMD 941)



Desafío Práctico 2

Cubo OLAP y dashboard de ventas de Adventure Works Cycles

Estudiante: Allan Gabriel Fuentes Galdamez

Carné: Fg252001

Asignatura: Datawarehouse y Minería de Datos (DMD 941)

Docente: Ing. Katherine Vigil

Fecha: noviembre de 2026

Introducción

En este desafío trabajo como analista de Business Intelligence de Adventure Works Cycles, una fabricante de bicicletas. La gerencia quiere entender cómo se comportan las ventas por producto, por territorio y a lo largo del tiempo. Para responderlo restauré la base AdventureWorksDW en SQL Server, construí un cubo OLAP en Analysis Services con Visual Studio y armé un dashboard en Power BI conectado a ese cubo.

El documento sigue el orden que pide la guía: restauración, exploración de datos, diseño del cubo, consultas, visualización y análisis. Al final va el enlace al repositorio de GitHub.

2. Restauración de la base de datos

Descargué el archivo AdventureWorksDW2022.bak del repositorio oficial de Microsoft (github.com/Microsoft/sql-server-samples, release adventureworks), en la sección de copias de seguridad de AdventureWorksDW. Mi instancia de SQL Server es la versión 2022 (16.0.1000.6), así que el .bak de 2022 era el compatible.

Copié el archivo a la carpeta Backup de la instancia (MSSQL16.MSSQLSERVER) para que el servicio de SQL Server tuviera permiso de lectura, y lo restauré desde SQL Server Management Studio con la opción Restaurar base de datos, usando Dispositivo como origen. El destino quedó como AdventureWorksDW2022.

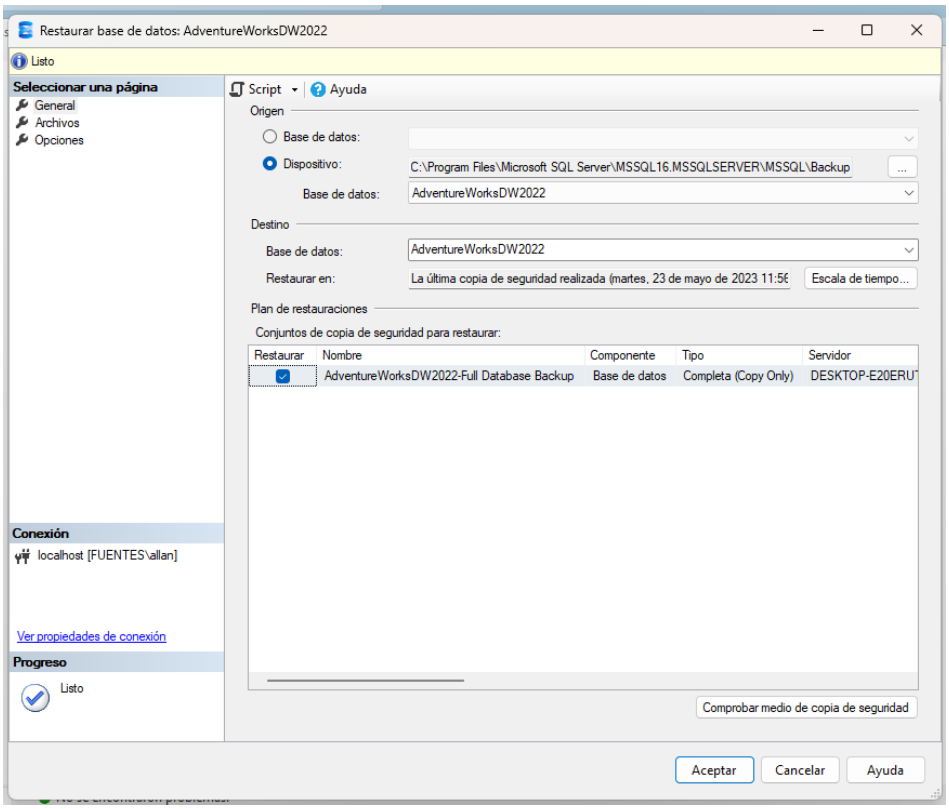


Figura 1. Ventana de restauración con el archivo .bak como origen y AdventureWorksDW2022 como destino.

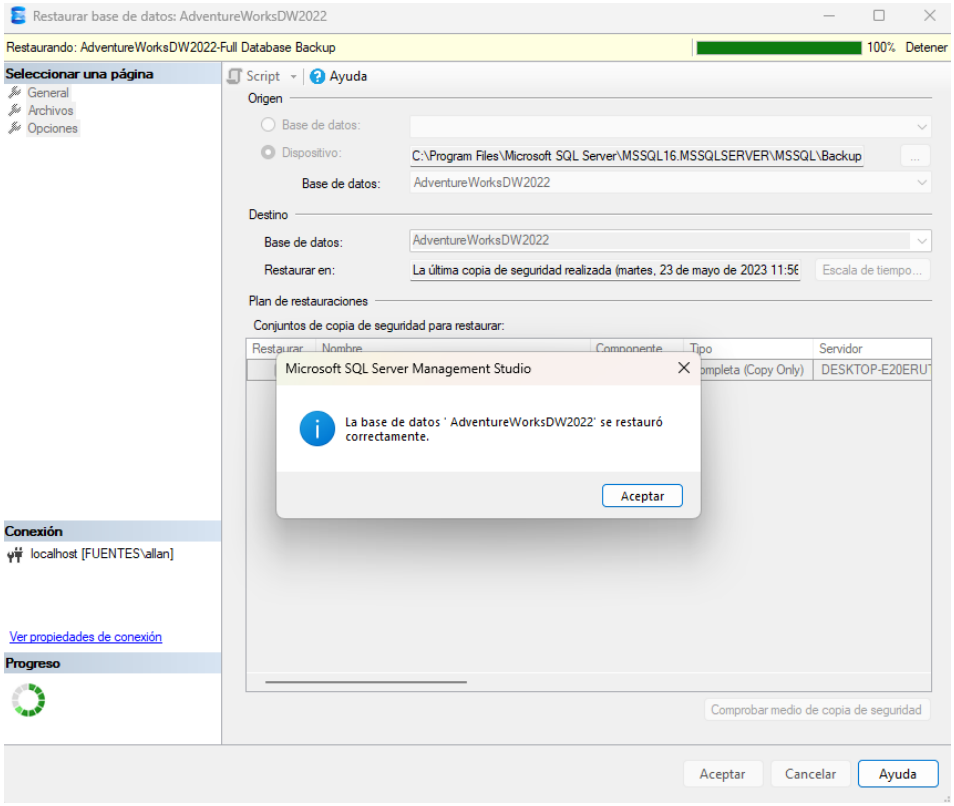


Figura 2. SQL Server Management Studio confirma que la base de datos se restauró correctamente.

Para comprobar que la base quedó accesible revisé el árbol de tablas en el Explorador de objetos y ejecuté una consulta sencilla sobre FactInternetSales.

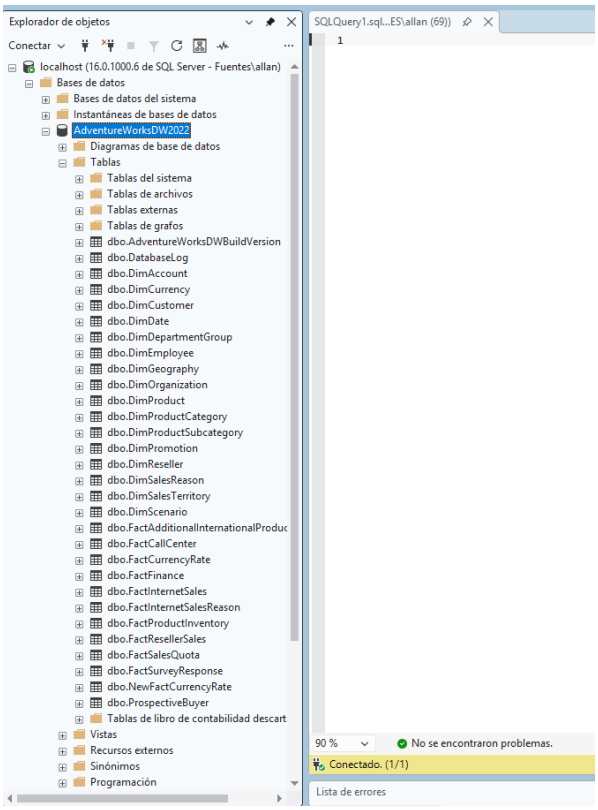
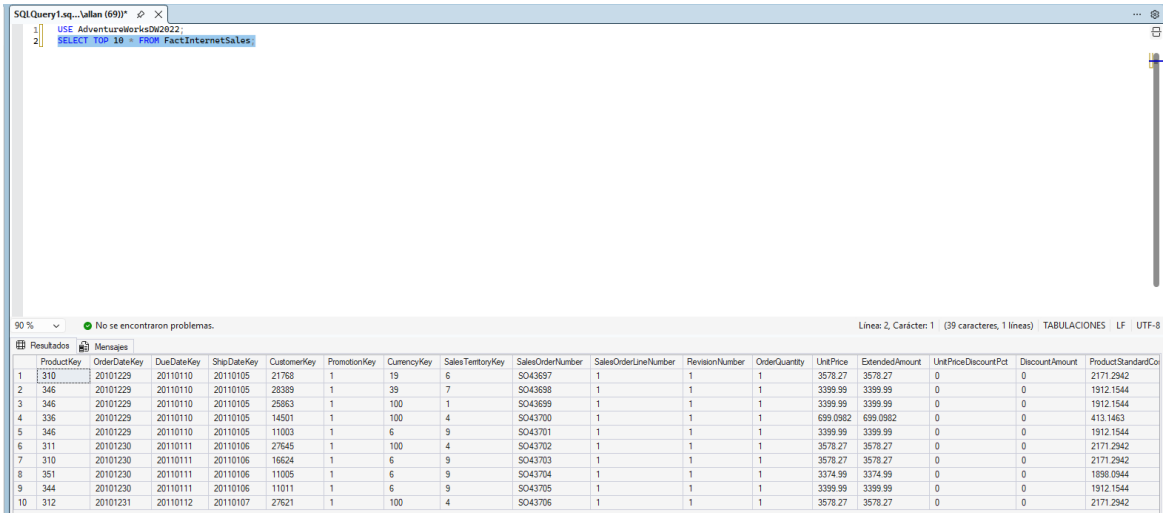


Figura 3. Tablas de AdventureWorksDW2022 en el Explorador de objetos.



	ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey	CustomerKey	PromotionKey	CurrencyKey	SalesTerritoryKey	SalesOrderNumber	SalesOrderLineNumber	RevisionNumber	OrderQuantity	UnitPrice	ExtendedAmount	UnitPriceDiscountPct	DiscountAmount	ProductStandardCo
1	310	20101229	20110110	20110105	21768	1	19	6	SO43697	1	1	1	3578.27	3578.27	0	0	2171.2942
2	346	20101229	20110110	20110105	28389	1	39	7	SO43698	1	1	1	3399.99	3399.99	0	0	1912.1544
3	346	20101229	20110110	20110105	25863	1	100	1	SO43699	1	1	1	3399.99	3399.99	0	0	1912.1544
4	336	20101229	20110110	20110105	14501	1	100	4	SO43700	1	1	1	699.0982	699.0982	0	0	413.1463
5	346	20101229	20110110	20110105	11003	1	6	9	SO43701	1	1	1	3399.99	3399.99	0	0	1912.1544
6	311	20101230	20110111	20110106	27645	1	100	4	SO43702	1	1	1	3578.27	3578.27	0	0	2171.2942
7	310	20101230	20110111	20110106	16624	1	6	9	SO43703	1	1	1	3578.27	3578.27	0	0	2171.2942
8	351	20101230	20110111	20110106	11005	1	6	9	SO43704	1	1	1	3374.99	3374.99	0	0	1898.0944
9	344	20101230	20110111	20110106	11011	1	6	9	SO43705	1	1	1	3399.99	3399.99	0	0	1912.1544
10	312	20101231	20110112	20110107	27621	1	100	4	SO43706	1	1	1	3578.27	3578.27	0	0	2171.2942

Figura 4. Consulta de verificación: SELECT TOP 10 sobre FactInternetSales.

3. Exploración de datos

La base trae más de treinta tablas, entre hechos y dimensiones. Revisé las que tienen relación con las tres preguntas de negocio y me quedé con las siguientes.

Tabla	Tipo	Por qué la elegí
FactInternetSales	Hechos	Ventas por Internet: cantidad, monto de venta (SalesAmount) y costo (TotalProductCost). Hace falta para comparar canales y calcular la utilidad.
FactResellerSales	Hechos	Ventas a revendedores, con las mismas columnas. Es el otro canal de la pregunta (b).
DimProduct	Dimensión	Nombre del producto; sirve para el top 10 de la pregunta (c).
DimProductSubcategory	Dimensión	Subcategoría del producto, que pide la pregunta (a).
DimProductCategory	Dimensión	Categoría del producto, también de la pregunta (a).
DimDate	Dimensión	Año y trimestre para analizar la evolución en las tres preguntas.
DimSalesTerritory	Dimensión	Región, país y grupo de ventas para la pregunta (b).

Dejé fuera tablas como FactFinance, FactCallCenter, FactCurrencyRate, FactProductInventory, FactSalesQuota, DimCustomer, DimReseller o DimPromotion, porque ninguna de las tres preguntas necesita información de clientes, promociones, inventario o finanzas.

La base no trae una columna de utilidad. La calculé como **SalesAmount – TotalProductCost**, y esa columna la creé más adelante en la vista del origen de datos. Para comprobar que ambas tablas de hechos tienen la estructura que necesito, consulté sus columnas clave:

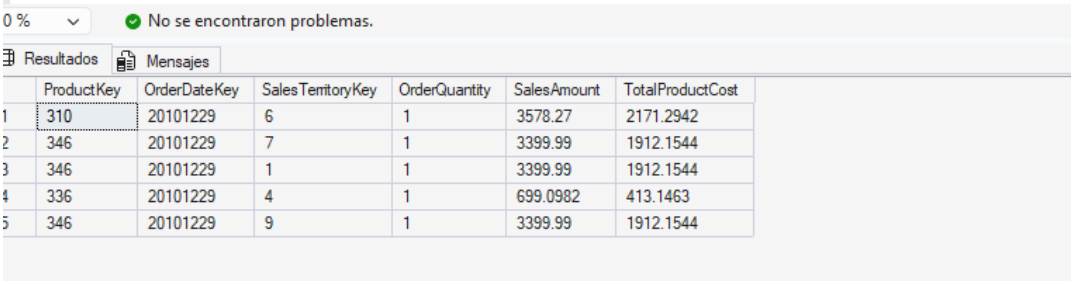
```
USE AdventureWorksDW2022;

SELECT TOP 5 ProductKey, OrderDateKey, SalesTerritoryKey,
             OrderQuantity, SalesAmount, TotalProductCost
FROM FactInternetSales;

SELECT TOP 5 ProductKey, OrderDateKey, SalesTerritoryKey,
             OrderQuantity, SalesAmount, TotalProductCost
FROM FactResellerSales;
```

```sql
SELECT TOP 5 ProductKey, OrderDateKey, SalesTerritoryKey, OrderQuantity, SalesAmount, TotalProductCost
FROM FactInternetSales;

SELECT TOP 5 ProductKey, OrderDateKey, SalesTerritoryKey, OrderQuantity, SalesAmount, TotalProductCost
FROM FactResellerSales;
```



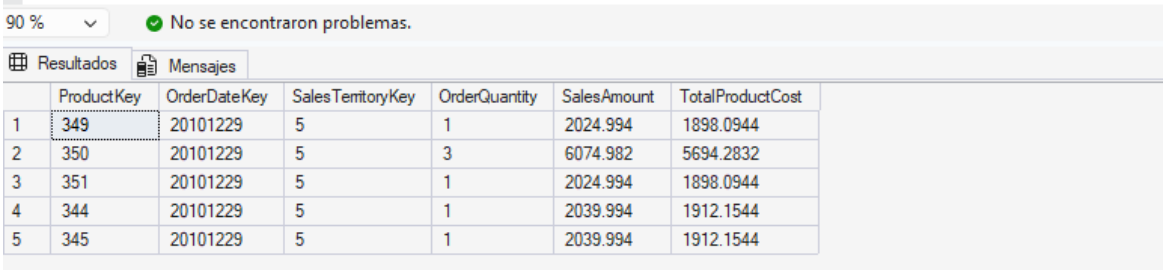
0 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ProductKey	OrderDateKey	SalesTerritoryKey	OrderQuantity	SalesAmount	TotalProductCost
1	310	20101229	6	1	3578.27	2171.2942
2	346	20101229	7	1	3399.99	1912.1544
3	346	20101229	1	1	3399.99	1912.1544
4	336	20101229	4	1	699.0982	413.1463
5	346	20101229	9	1	3399.99	1912.1544

Figura 5. Columnas relevantes de FactInternetSales.

```sql
SELECT TOP 5 ProductKey, OrderDateKey, SalesTerritoryKey, OrderQuantity, SalesAmount, TotalProductCost
FROM FactResellerSales;
```



90 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ProductKey	OrderDateKey	SalesTerritoryKey	OrderQuantity	SalesAmount	TotalProductCost
1	349	20101229	5	1	2024.994	1898.0944
2	350	20101229	5	3	6074.982	5694.2832
3	351	20101229	5	1	2024.994	1898.0944
4	344	20101229	5	1	2039.994	1912.1544
5	345	20101229	5	1	2039.994	1912.1544

Figura 6. Las mismas columnas en FactResellerSales.

Las dos tablas comparten producto, fecha de pedido y territorio, así que se pueden analizar juntas en un mismo cubo. En ambas, la primera fecha de pedido que aparece es el 29 de diciembre de 2010 (OrderDateKey 20101229), dato que más adelante ayuda a interpretar el año 2010.

4. Diseño y procesamiento del cubo OLAP

4.1 Instalación de Analysis Services

Mi SQL Server no tenía Analysis Services, así que lo instalé como una instancia independiente en **modo multidimensional**, con mi usuario de Windows como administrador. Después de instalarlo comprobé que el servicio estaba en ejecución.

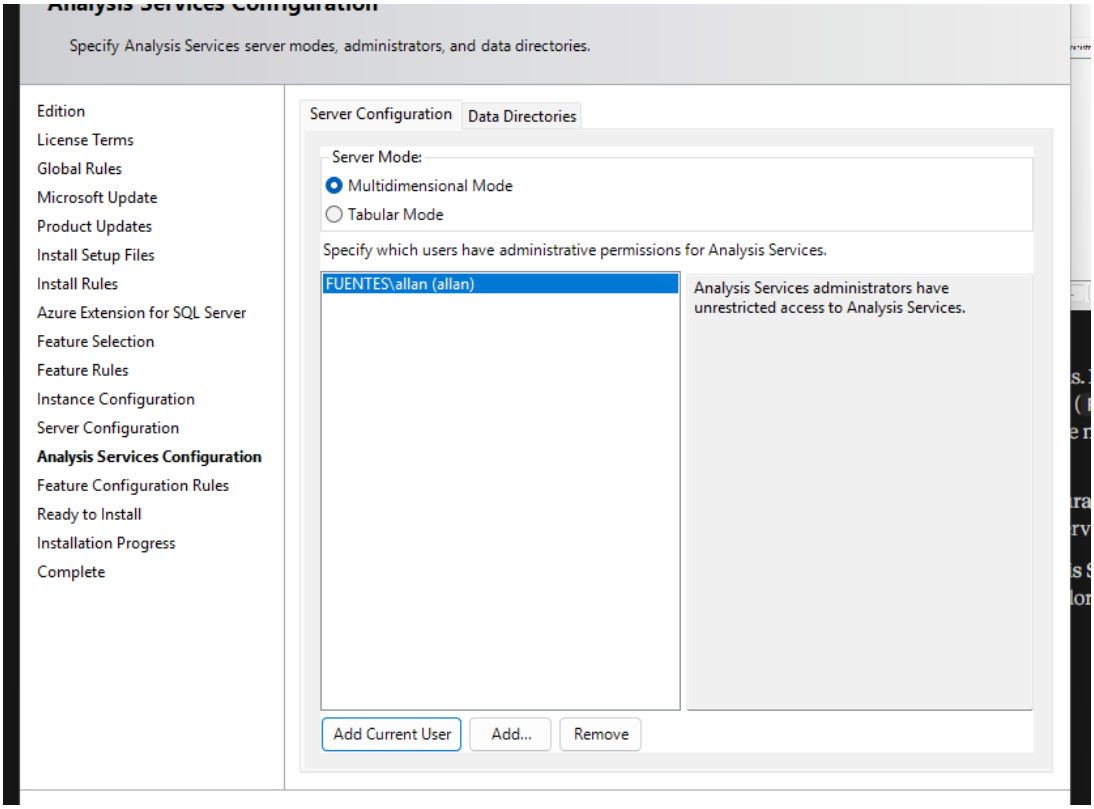


Figura 7. Configuración de Analysis Services: modo multidimensional y usuario administrador.

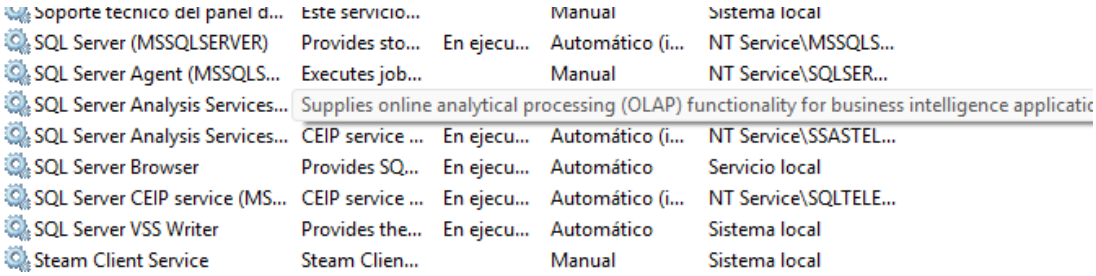


Figura 8. Servicios de Analysis Services en ejecución.

Esa primera instancia (SSAS) quedó con la edición Standard Developer de SQL Server 2025. Al implementar el cubo, Visual Studio devolvió el error "The current edition 'StandardDeveloper64' of the target SQL Server Analysis Services instance is not supported by the client", es decir, las librerías cliente todavía no reconocen esa edición. Lo resolví instalando una segunda instancia, **SSAS2**, con la edición Evaluation, y el cubo se implementó ahí sin problemas.

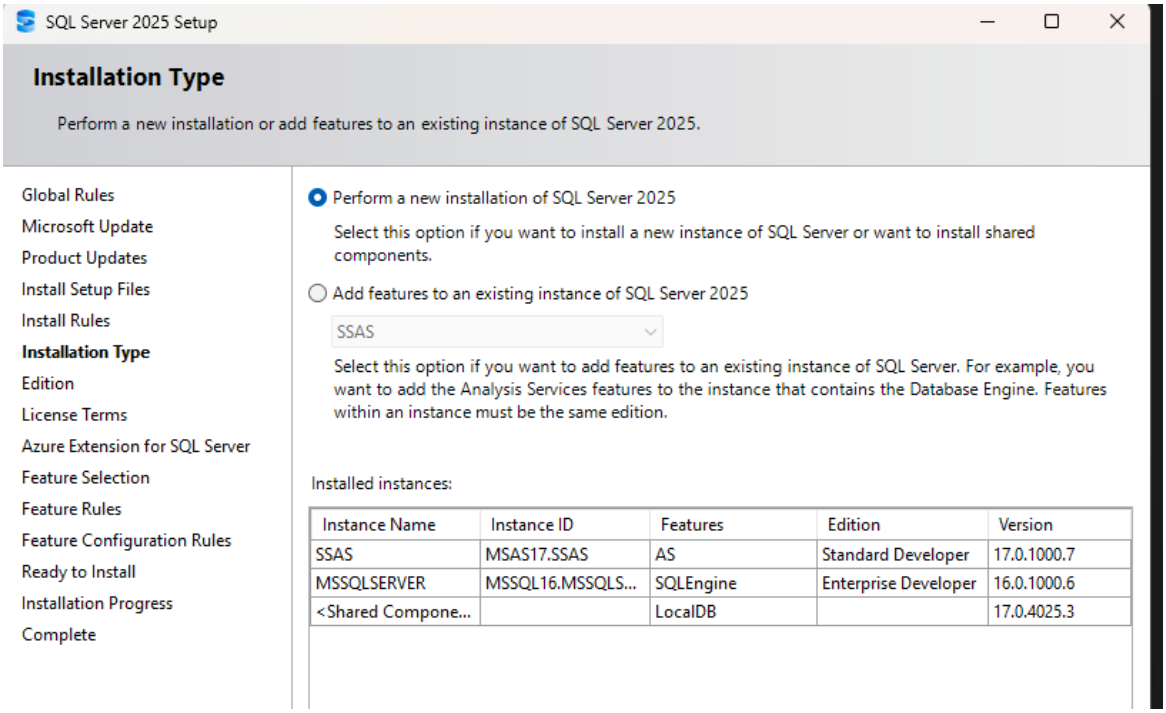


Figura 9. Instancias instaladas antes de crear SSAS2; SSAS aparece como Standard Developer.

4.2 Proyecto y origen de datos

Trabajé en Visual Studio 2026 Community con la extensión Microsoft Analysis Services Projects 2022+. Creé un proyecto multidimensional de Analysis Services llamado CuboAdventureWorks y, dentro de él, un origen de datos hacia la base AdventureWorksDW2022 en el servidor local, con el proveedor OLE DB Driver for SQL Server y mis credenciales de Windows para la suplantación.

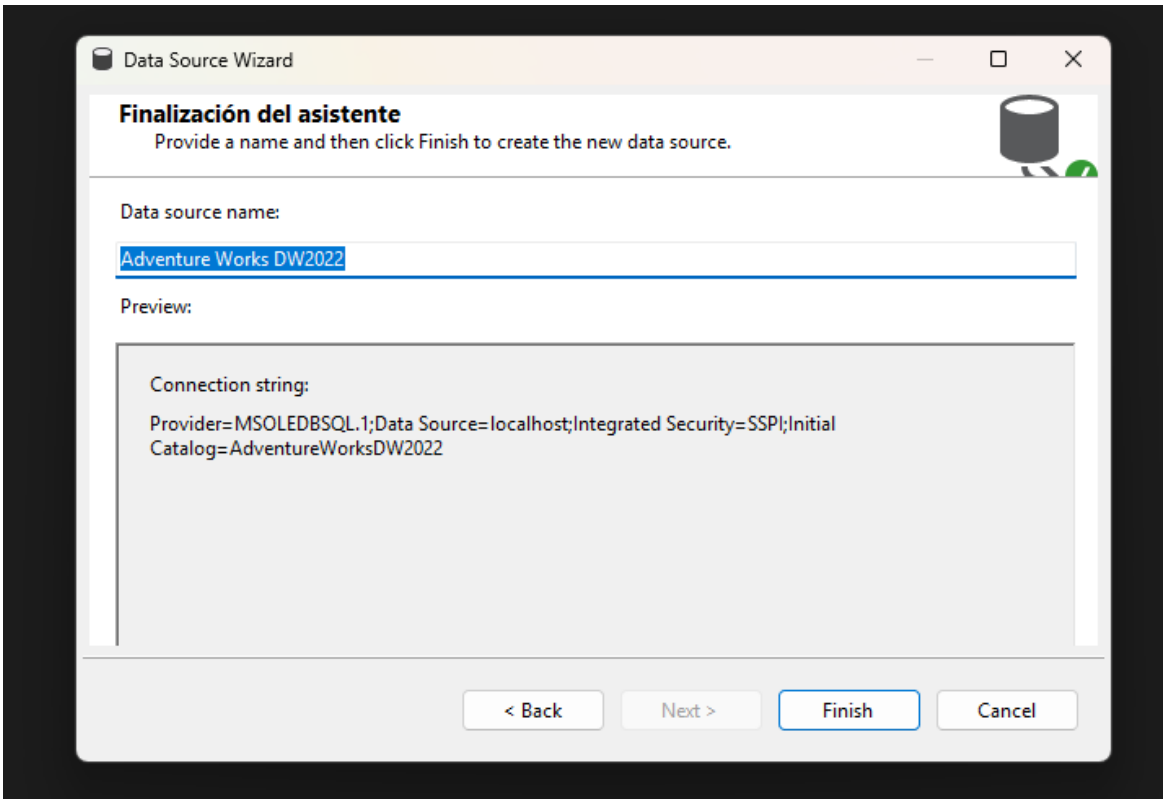


Figura 10. Origen de datos con la cadena de conexión hacia AdventureWorksDW2022.

4.3 Vista del origen de datos

En la vista del origen de datos incluí las siete tablas de la exploración. No usé la opción de agregar tablas relacionadas, para no traer tablas que no necesito. El diagrama muestra las relaciones: las dos tablas de hechos se enlazan con DimDate, DimSalesTerritory y DimProduct, y DimProduct se enlaza con DimProductSubcategory y esta con DimProductCategory.

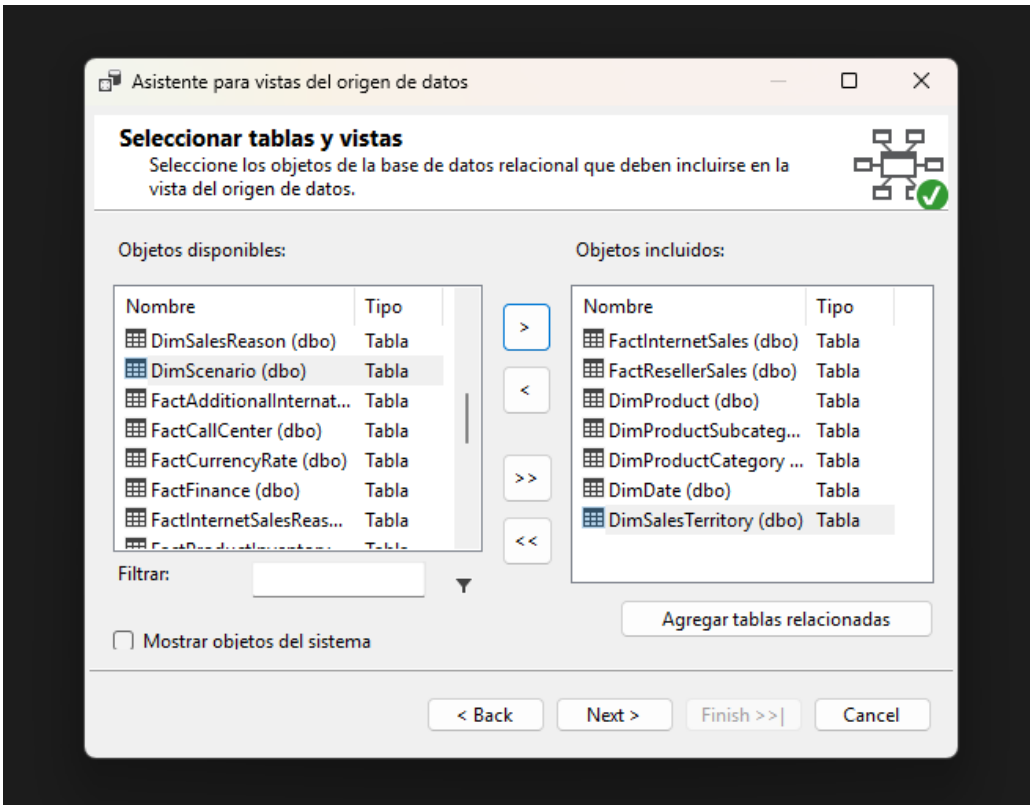


Figura 11. Siete tablas incluidas en la vista del origen de datos.

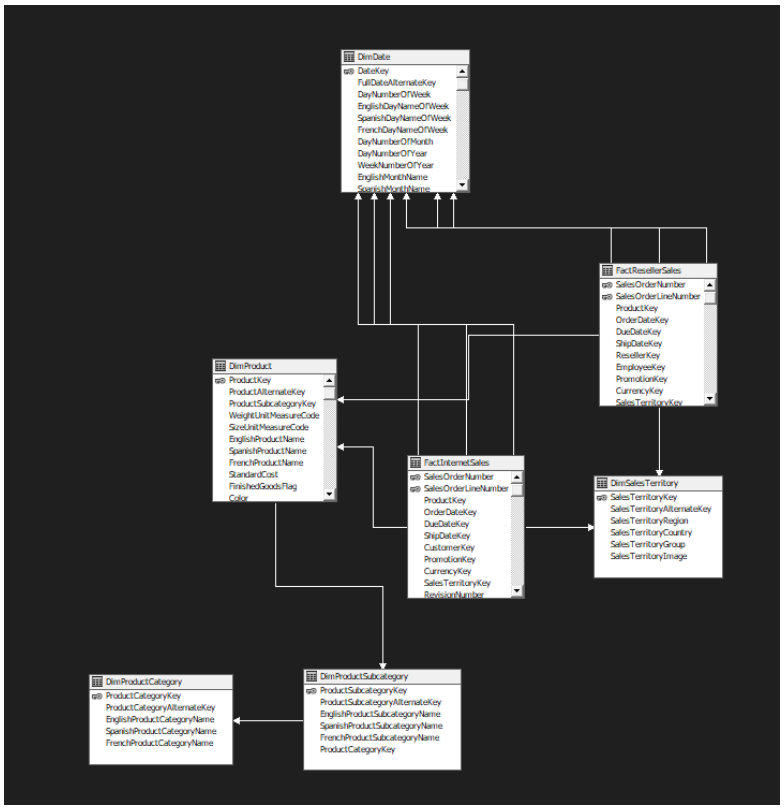


Figura 12. Diagrama de la vista: relaciones entre tablas de hechos y dimensiones.

En FactInternetSales y en FactResellerSales agregué un cálculo con nombre llamado **Utilidad**, con la expresión SalesAmount - TotalProductCost.

4.4 Dimensiones

Creé tres dimensiones a partir de las tablas de la vista. En cada una armé una jerarquía para poder navegar de lo general a lo particular:

Dimensión	Tabla de origen	Jerarquía
Fecha	DimDate	Año-Trimestre: Calendar Year > Calendar Quarter > English Month Name
Territorio	DimSalesTerritory	Territorio: Sales Territory Group > Country > Region
Producto	DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory	Producto: Category > Subcategory > Product Name

En la dimensión Fecha, las claves de Calendar Quarter y de English Month Name incluyen el año (y el trimestre en el caso del mes). Así el primer trimestre de 2012 no se mezcla con el de 2013, algo que pasa cuando el trimestre se identifica solo con el número 1, 2, 3 o 4.

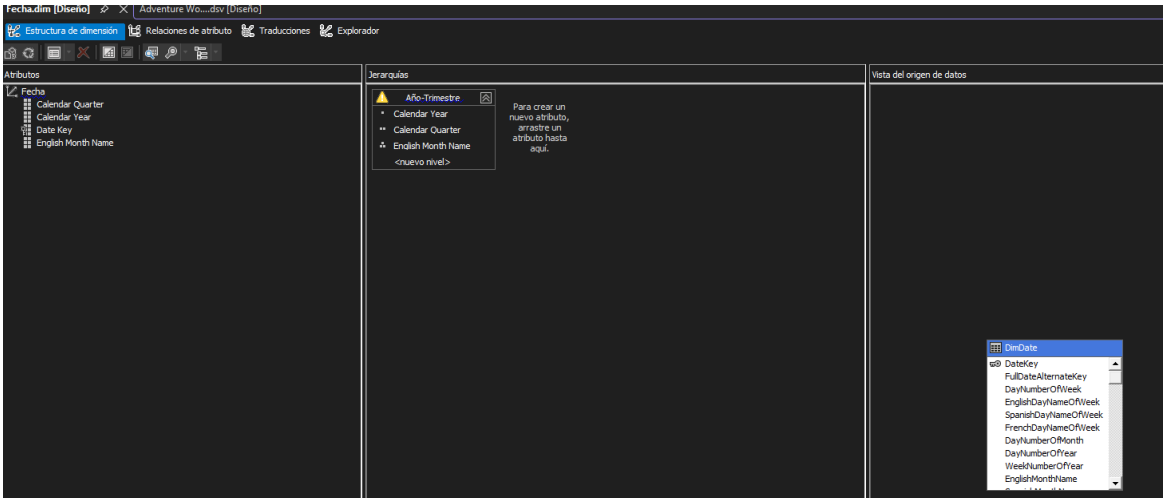


Figura 13. Dimensión Fecha con la jerarquía Año-Trimestre.

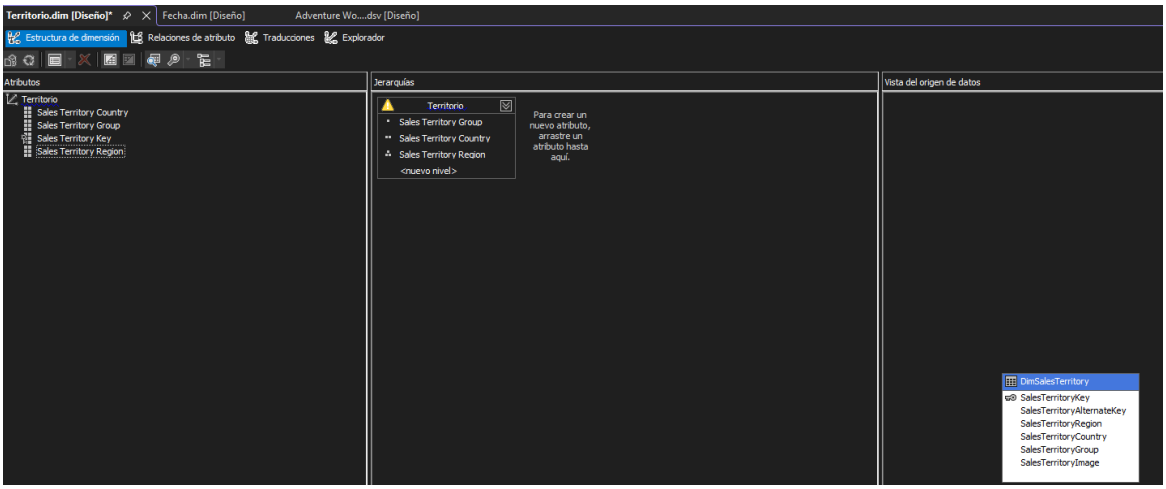


Figura 14. Dimensión Territorio con la jerarquía Group > Country > Region.

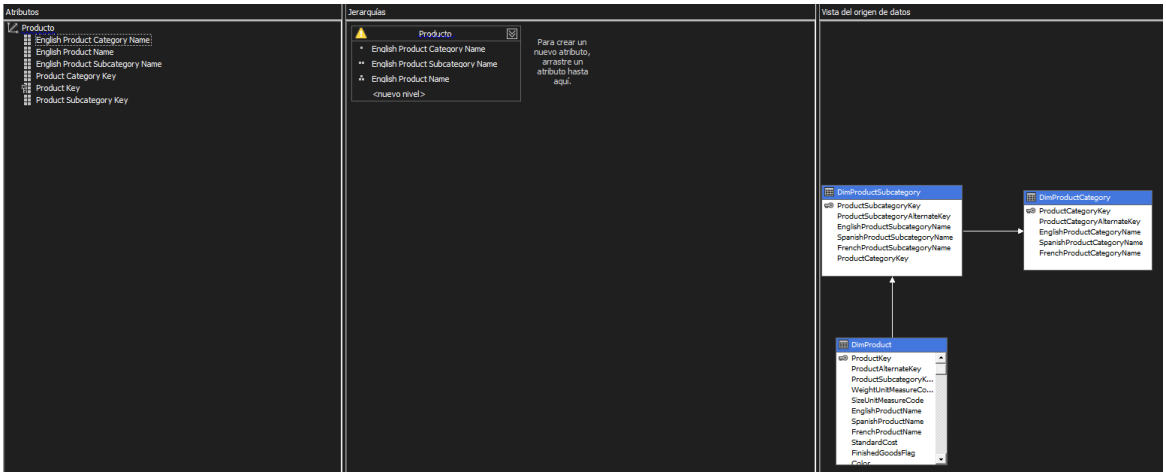


Figura 15. Dimensión Producto con la jerarquía Category > Subcategory > Product Name.

4.5 Medidas y cubo

El cubo tiene dos grupos de medidas, uno por cada tabla de hechos (Fact Internet Sales y Fact Reseller Sales). En cada grupo dejé cuatro medidas: **Order Quantity**, **Sales Amount**, **Total Product Cost** y **Utilidad**. Las demás columnas (impuestos, flete, descuentos y claves) no las necesito para las preguntas, así que las quité.

Las dimensiones del cubo son Territorio, Producto y Fecha. El asistente generó la fecha tres veces, una por cada columna de fecha de las tablas de hechos (pedido, vencimiento y envío). Para el análisis uso **Fecha (Order Date)**, que se enlaza con OrderDateKey en ambos grupos de medidas.

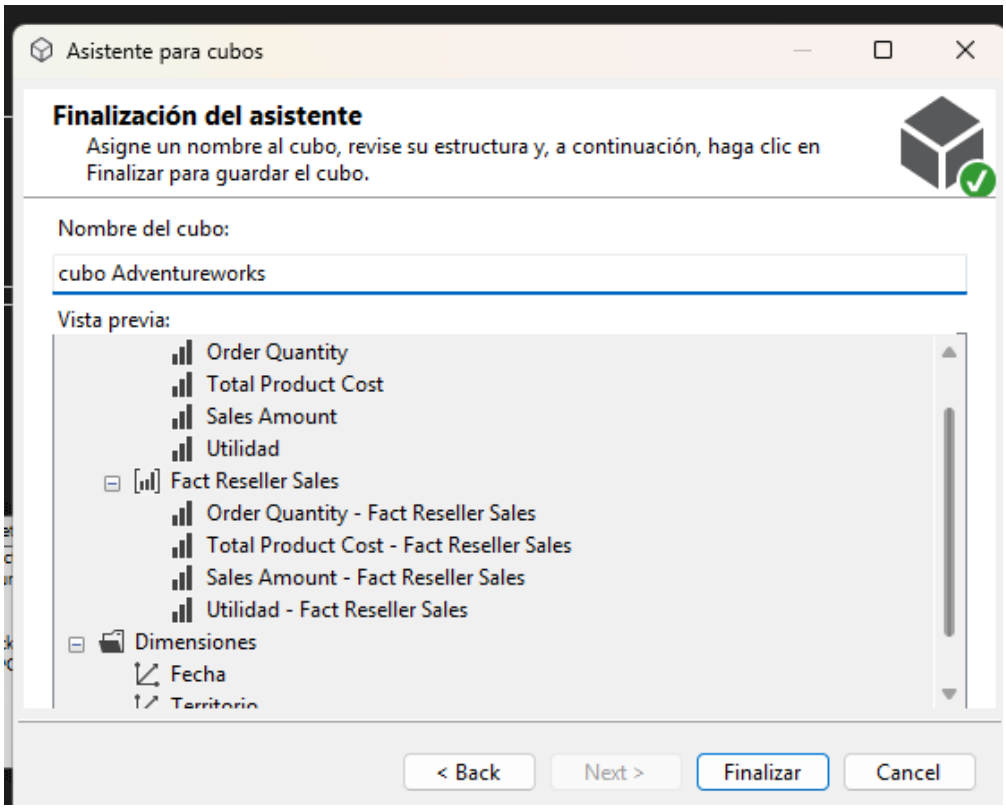


Figura 16. Asistente del cubo: grupos de medidas, medidas y dimensiones.

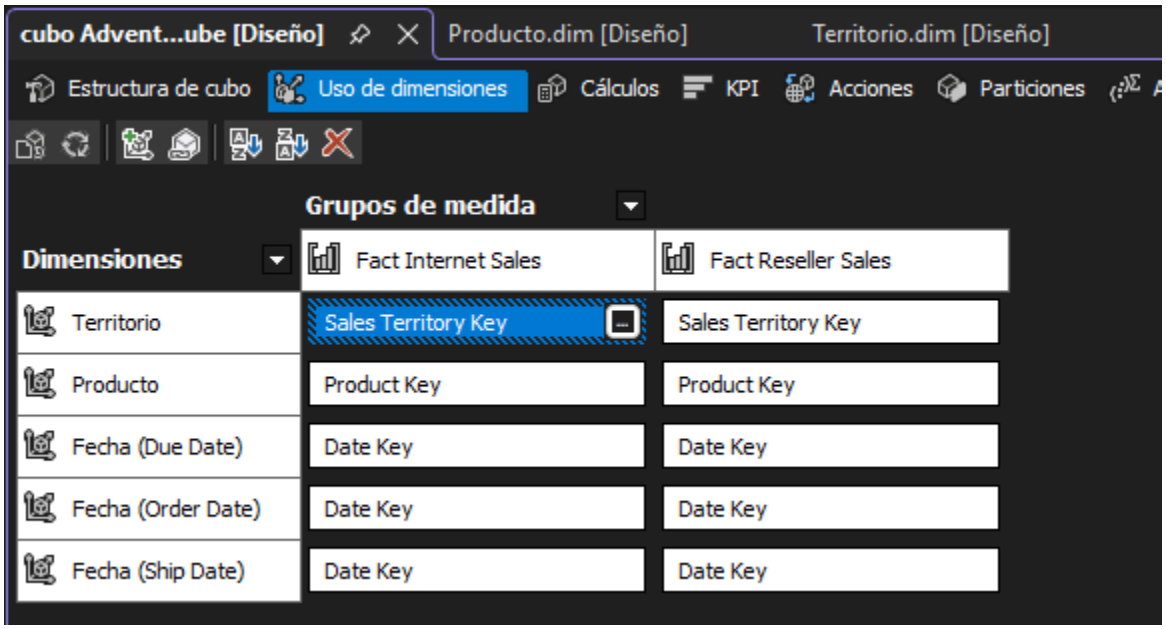


Figura 17. Uso de dimensiones: cada dimensión enlazada a los dos grupos de medidas.

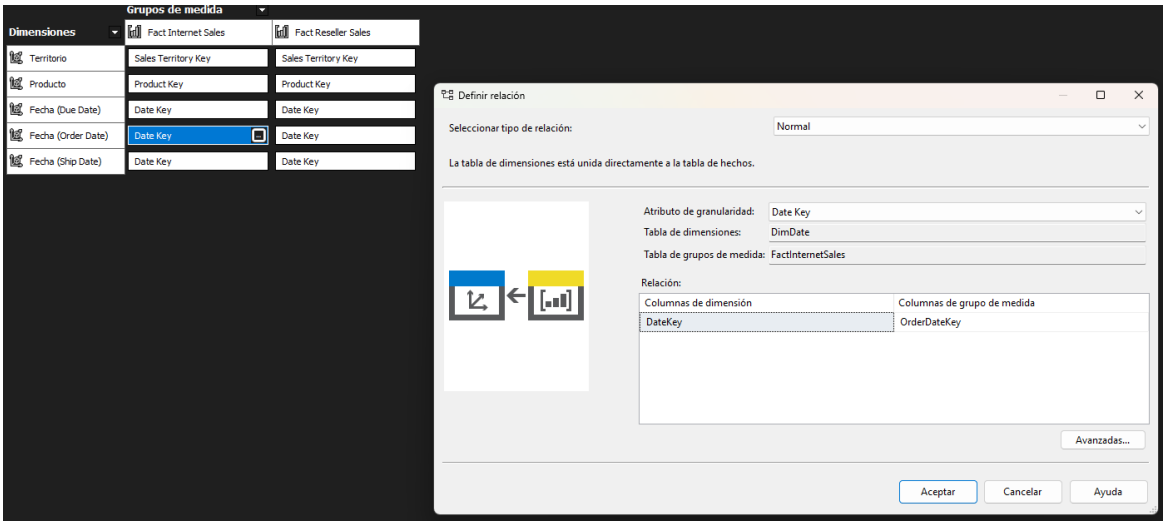


Figura 18. Relación de Fecha (Order Date) con FactInternetSales por OrderDateKey.

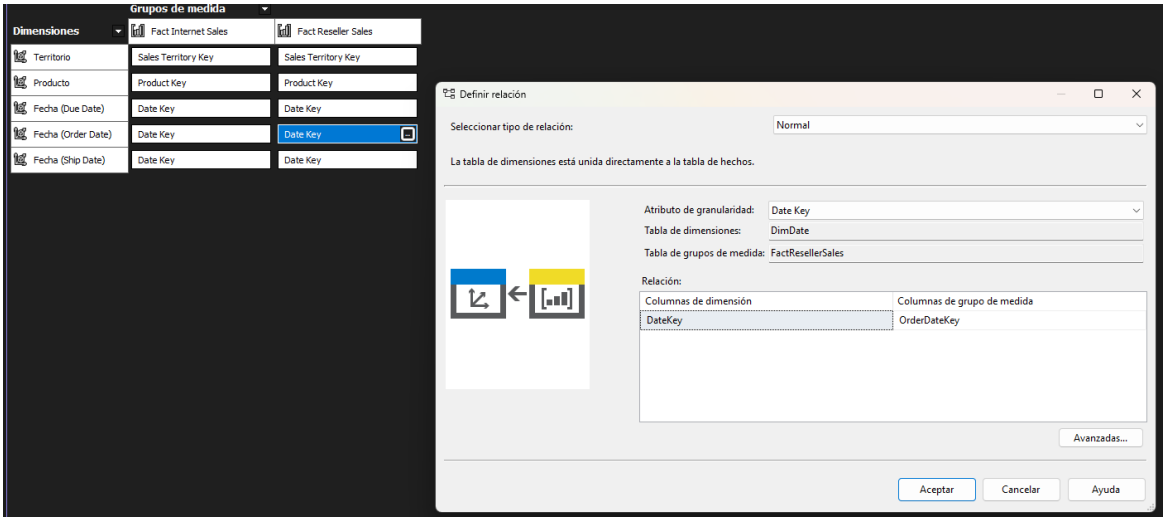


Figura 19. Relación de Fecha (Order Date) con FactResellerSales por OrderDateKey.

4.6 Implementación y procesamiento

Implementé el proyecto en la instancia SSAS2 del servidor local. La compilación terminó con 0 errores y 9 advertencias; son recomendaciones de diseño (por ejemplo, relaciones de atributo sin definir en las jerarquías y que no hay una dimensión de tipo tiempo) y no impiden el funcionamiento del cubo. La implementación y el procesamiento terminaron con 0 errores.



Figura 20. Ventana de salida: compilación e implementación sin errores.

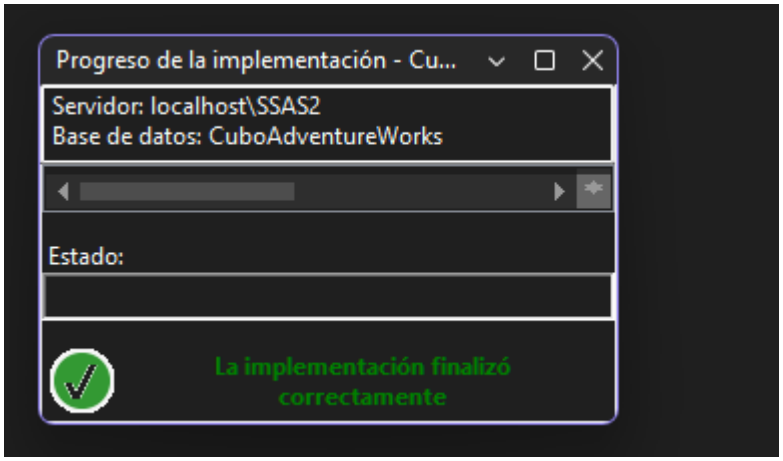


Figura 21. Progreso de la implementación en localhost\SSAS2: finalizó correctamente.

Para confirmar que el cubo responde con datos lo exploré desde Visual Studio: la medida Sales Amount agrupada por año de pedido devuelve cifras para 2010 a 2014.

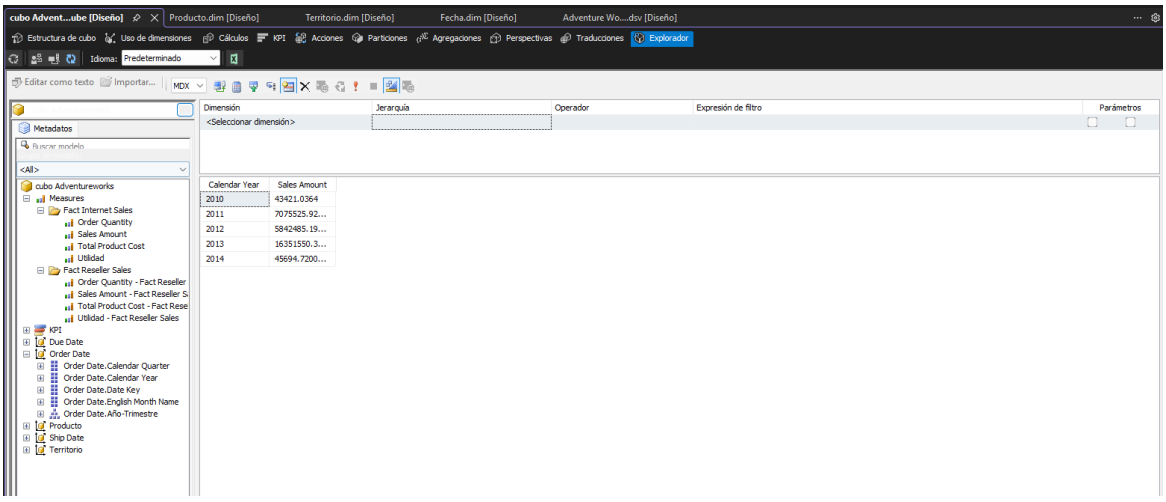


Figura 22. Explorador del cubo: Sales Amount por Calendar Year.

5. Consultas SQL/MDX y resultados

Las consultas sobre el cubo las escribí en MDX y las ejecuté desde Power BI, con la opción de Analysis Services y el cuadro de opciones avanzadas. En las tres uso la misma lógica: la medida de ventas o de utilidad de Internet más la de Reseller, para tener el total de la empresa. Los resultados salen en una tabla que luego uso en el dashboard.

5.1 Pregunta (a): categorías y subcategorías con más ventas por año y por trimestre

```
WITH MEMBER [Measures].[Ventas Totales] AS
  [Measures].[Sales Amount] + [Measures].[Sales Amount - Fact Reseller Sales]
SELECT
  { [Measures].[Ventas Totales] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  { [Producto].[Producto].[English Product Subcategory Name].Members }
  * { [Order Date].[Año-Trimestre].[Calendar Quarter].Members } ON ROWS
FROM [cubo Adventureworks]
```

Devuelve la venta total (Internet más Reseller) de cada subcategoría, con su categoría, por año y trimestre: 262 filas.

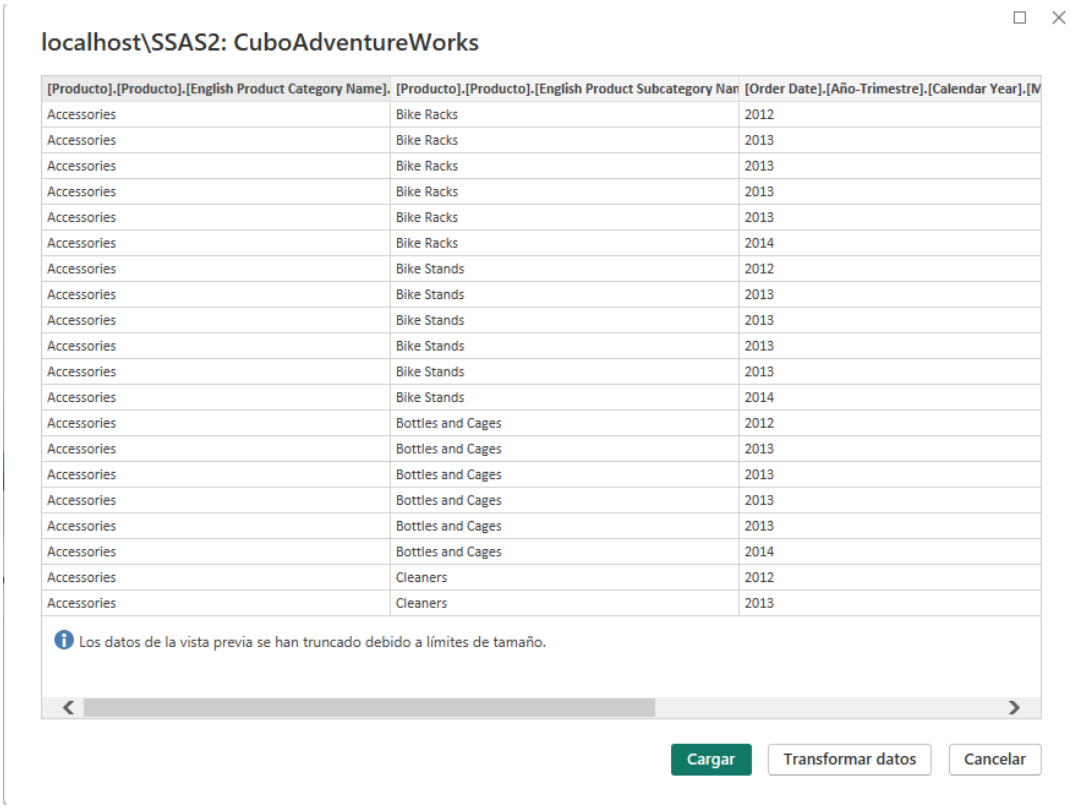


Figura 23. Resultado de la consulta (a) al cargarla en Power BI.

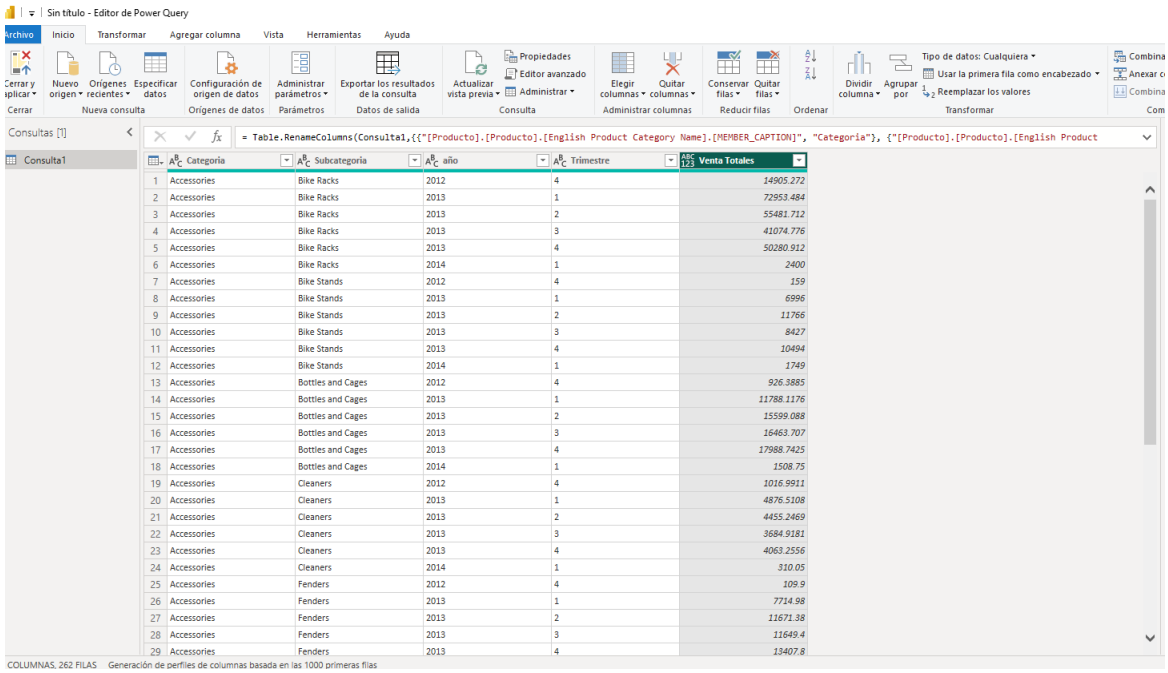


Figura 24. Consulta (a) en el Editor de Power Query, con las columnas renombradas (262 filas).

5.2 Pregunta (b): territorios más rentables, Internet frente a Reseller

```
WITH MEMBER [Measures].[Utilidad Total] AS
  [Measures].[Utilidad] + [Measures].[Utilidad - Fact Reseller Sales]
SELECT
  { [Measures].[Utilidad],
    [Measures].[Utilidad - Fact Reseller Sales],
    [Measures].[Utilidad Total] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  ORDER( [Territorio].[Territorio].[Sales Territory Region].Members,
         [Measures].[Utilidad Total], BDESC ) ON ROWS
FROM [cubo Adventureworks]
```

Devuelve las diez regiones de venta con su grupo y país, ordenadas de mayor a menor utilidad total, y la utilidad de cada canal por separado.

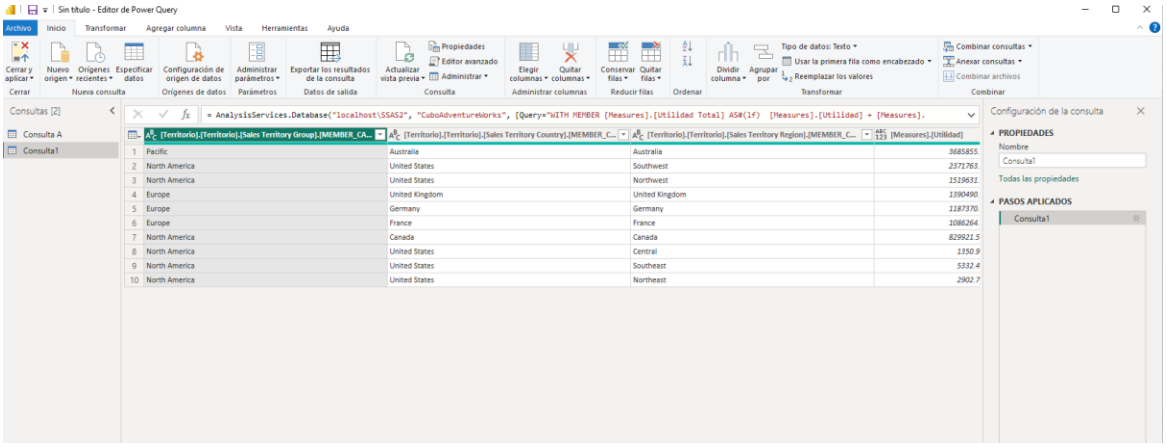
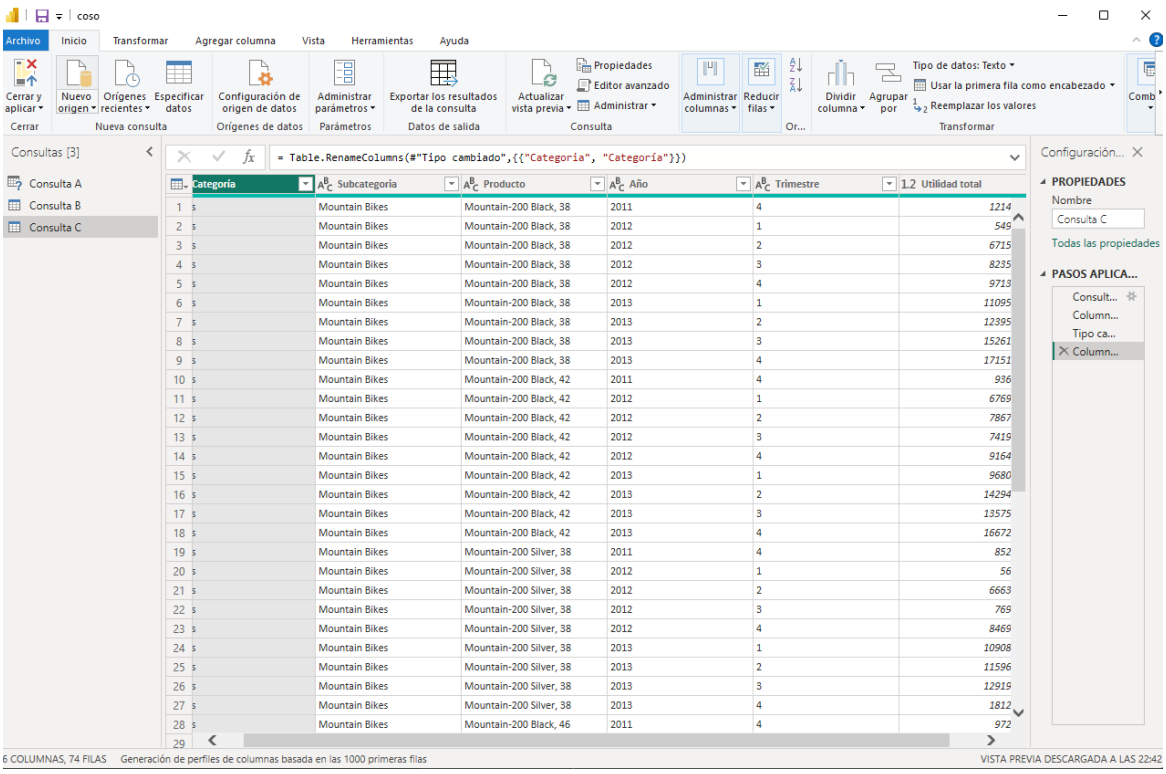


Figura 25. Resultado de la consulta (b) en el Editor de Power Query; la barra de fórmulas muestra el MDX.

5.3 Pregunta (c): los 10 productos más rentables y su venta por año y trimestre

```
WITH MEMBER [Measures].[Utilidad Total] AS
  [Measures].[Utilidad] + [Measures].[Utilidad - Fact Reseller Sales]
SET [Top10] AS
  TOPCOUNT( [Producto].[Producto].[English Product Name].Members,
            10, [Measures].[Utilidad Total] )
SELECT
  { [Measures].[Utilidad Total] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY [Top10] * [Order Date].[Año-Trimestre].[Calendar Quarter].Members ON ROWS
FROM [cubo Adventureworks]
```

Selecciona los diez productos con mayor utilidad total en toda la historia y reparte esa utilidad por año y trimestre. El top 10 se calcula sobre el total de todos los años. El resultado tiene 74 filas.



	Categoría	Subcategoría	Producto	Año	Trimestre	Utilidad total
1	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2011	4	1214
2	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2012	1	549
3	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2012	2	6715
4	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2012	3	8235
5	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2012	4	9713
6	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2013	1	11095
7	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2013	2	12395
8	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2013	3	15261
9	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 38	2013	4	17151
10	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2011	4	936
11	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2012	1	6769
12	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2012	2	7867
13	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2012	3	7419
14	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2012	4	9164
15	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2013	1	9680
16	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2013	2	14294
17	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2013	3	13575
18	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 42	2013	4	16672
19	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2011	4	852
20	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2012	1	56
21	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2012	2	6663
22	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2012	3	769
23	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2012	4	8469
24	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2013	1	10908
25	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2013	2	11596
26	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2013	3	12919
27	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Silver, 38	2013	4	1812
28	s	Mountain Bikes	Mountain-200 Black, 46	2011	4	972

Figura 26. Resultado de la consulta (c) en el Editor de Power Query: productos por año y trimestre (74 filas).

6. Visualización en Power BI

Conecté Power BI Desktop al cubo con el conector de Analysis Services (servidor localhost\SSAS2, base de datos CuboAdventureWorks) en modo Importar, y cargué las tres consultas como Consulta A, Consulta B y Consulta C. Cambié el tipo de las columnas de ventas y utilidad a número decimal para que Power BI las sume.

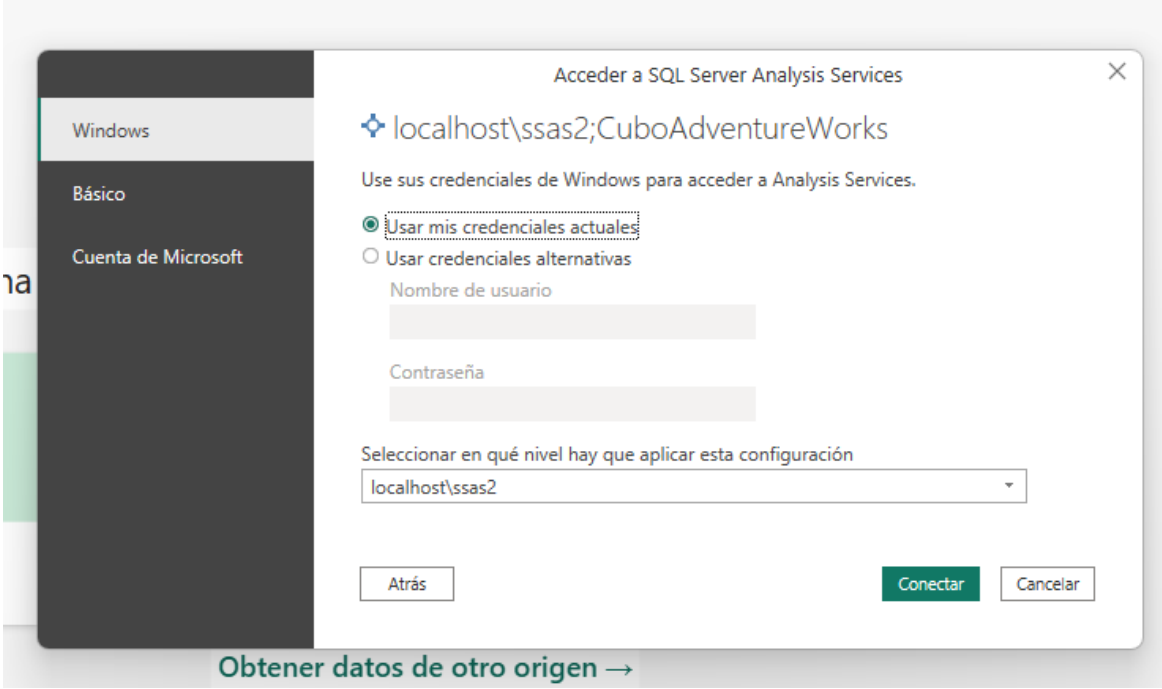


Figura 27. Conexión de Power BI al cubo CuboAdventureWorks en localhost\SSAS2.

El dashboard responde cada pregunta con su propio visual:

- **Pregunta (a):** columnas apiladas con las ventas totales por año, divididas por categoría. El detalle por subcategoría y trimestre está en la tabla de la consulta (a), en la sección 5.
- **Pregunta (b):** barras agrupadas por región con la utilidad de Internet y la de Reseller lado a lado, ordenadas por utilidad total.
- **Pregunta (c):** columnas apiladas con la utilidad de los diez productos por año. El detalle por trimestre está en la tabla de la consulta (c), en la sección 5.

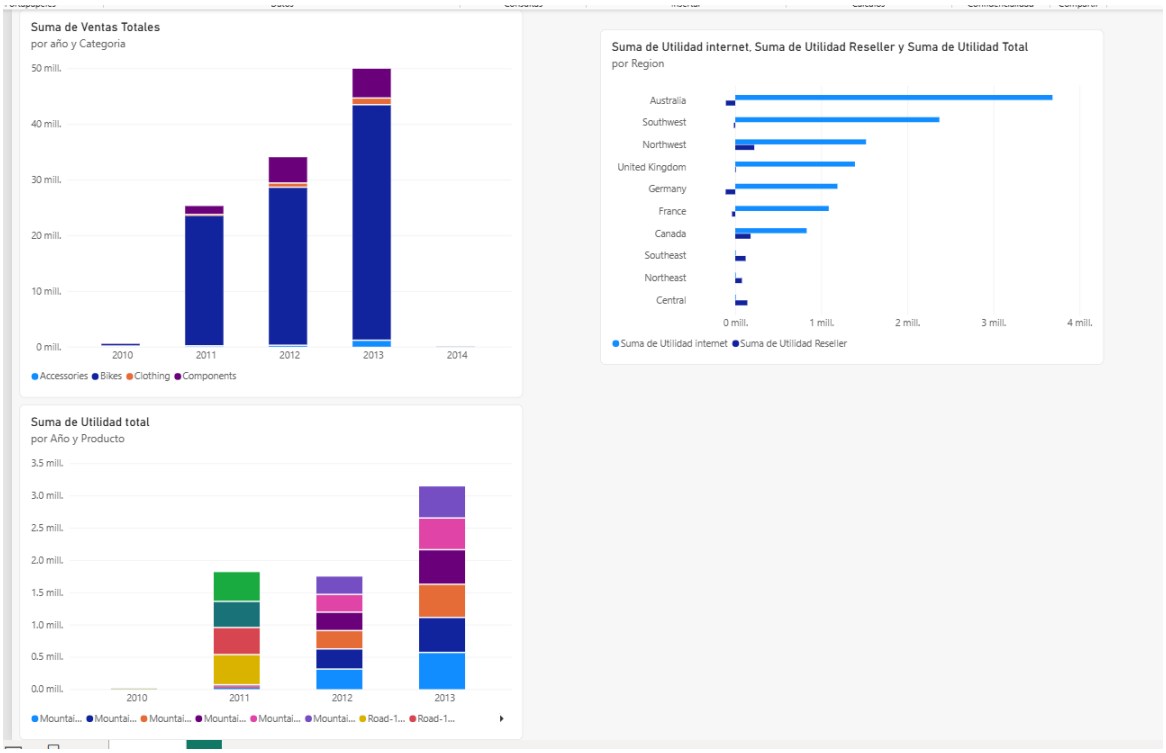


Figura 28. Dashboard en Power BI: ventas por categoría y año, utilidad por región y utilidad por producto.

7. Análisis de datos

Las cifras de ventas (pregunta a) suman Internet y Reseller. La utilidad (preguntas b y c) es venta menos costo del producto. Los montos del análisis de los gráficos están leídos del dashboard, por eso van aproximados.

Ventas por categoría, subcategoría y trimestre

Las bicicletas (Bikes) concentran casi todo el volumen. En 2013, el año de mayores ventas, el total ronda los 50 millones y las Bikes aportan unos 42; Components es la segunda categoría, con alrededor de 5 millones, y Clothing y Accessories quedan muy por debajo. Las ventas crecen de forma sostenida entre 2011 y 2013: unos 25 millones, unos 34 y unos 50.

2010 y 2014 no se pueden comparar con los demás años. La primera fecha de pedido en las tablas de hechos es el 29 de diciembre de 2010, y en las filas de la consulta 2014 solo aparece con el primer trimestre. Son años incompletos, no una caída del negocio.

Por trimestre, las subcategorías no siguen el mismo patrón, y mirar solo el total anual esconde esos movimientos. Bike Racks vendió 72,953 en el primer trimestre de 2013, bajó a 55,482 en el segundo y a 41,075 en el tercero, y se recuperó a 50,281 en el cuarto. Bottles and Cages hizo lo contrario: subió trimestre a trimestre en 2013, de 11,788 a 17,989.

Rentabilidad por territorio e Internet frente a Reseller

La utilidad por Internet se concentra en pocas regiones:

Región	País	Utilidad por Internet
Australia	Australia	3,685,855
Southwest	Estados Unidos	2,371,763
Northwest	Estados Unidos	1,519,631
United Kingdom	Reino Unido	1,390,490
Germany	Alemania	1,187,370
France	Francia	1,086,264
Canada	Canadá	829,922
Southeast	Estados Unidos	5,332
Northeast	Estados Unidos	2,903
Central	Estados Unidos	1,351

Australia lidera con claridad, seguida por las regiones del oeste de Estados Unidos y por Europa. En Central, Southeast y Northeast, Internet casi no genera utilidad.

El canal Reseller pesa menos en el gráfico: en Northwest, Canada, Central, Southeast y Northeast aporta del orden de cientos de miles, y en Australia, Germany y France las barras de Reseller aparecen en negativo, o sea que ahí el costo supera la venta. Con esto, el ranking de territorios rentables lo marca Internet, y las regiones de Estados Unidos que no son Southwest ni Northwest dependen casi por completo de los revendedores.

Productos más rentables

La utilidad de los diez productos más rentables sube con fuerza en 2013: ronda los 3.1 millones, contra unos 1.8 en 2011 y 1.75 en 2012. Al menos seis de los diez son variantes de la línea Mountain (por ejemplo Mountain-200 en Black y Silver, en tallas 38, 42 y 46) y el resto incluye modelos Road. Es decir, la utilidad sale casi toda de bicicletas completas, en línea con lo que mostró la pregunta (a).

Varios de estos productos aparecen por primera vez en el cuarto trimestre de 2011, lo que explica que su aporte crezca recién en 2012 y 2013.

Lo que le dicen estos datos a la gerencia

- El negocio depende de las bicicletas, y dentro de ellas de pocos modelos, en especial la línea Mountain-200. Un problema de abastecimiento o de precio en esos productos pegaría directo en la utilidad.

- Internet es el canal que deja más utilidad, sobre todo en Australia y en el oeste de Estados Unidos. Vale la pena revisar por qué casi no funciona en Central, Southeast y Northeast.
- El canal Reseller en Australia, Alemania y Francia aparece con utilidad negativa. Conviene revisar los márgenes y los descuentos con esos revendedores.
- Para comparar años hay que excluir 2010 y 2014, o compararlos solo por trimestres completos, porque están incompletos.

8. Enlace al repositorio de GitHub

Repositorio con los archivos del proyecto:

https://github.com/AllanFuentes7/dmd-2